

WCC4SM V0.9 软件使用说明书

文档版本：V1.1

软件版本：WCC4SM V0.9

编制日期：2026-08-04

1. 软件用途

WCC4SM 用于线光谱峰参数分析和光谱仪波长重新校准。软件可以从测量光谱中检测并确认谱峰，将其与参考波长配对，拟合波长定标方程，检查残差和模型稳定性，应用模型生成波长轴，并保存完整工作会话。

本软件不会替代操作者对峰形、参考谱线来源和设备像素模式的判断。错误的像素模式或错误配对即使得到较小拟合残差，也可能产生错误的定标方程。

2. 启动前准备

2.1 环境

- MATLAB R2022a 或更高版本。
- Signal Processing Toolbox, 用于 findpeaks。
- 将软件包完整复制到本机可写目录。
- MATLAB Current Folder 设置为软件包根目录。

启动：

```
WCC4SM_V0_9
```

2.2 建议准备的文件

- 测量光谱 CSV。
- 与测量条件一致的暗光谱 CSV（如有）。
- 参考谱线主库或内置参考集。
- 参考线选择模式文件（如有）。
- 仪器编号、型号、操作者、测量时间和参考数据来源信息。

2.3 结果目录

建议每次实验使用独立结果目录，例如：

```
WCC4SM_Results/ └─ 2026-08-04_instrument-A/ └─ session/ └─ model/ └─ peak-data/ └─ notes/
```

项目根目录的 result/ 不上传 GitHub，用户仍需自行备份实验结果。

3. 界面概览

顶部区域提供图形弹出、会话保存/加载和当前状态提示。

左侧页签：

- Data & Display：数据解释、像素模式、预处理和显示。
- Peak Detection：全谱检测与单峰分析参数。
- Current Peak：当前峰参数和确认操作。
- Reference Lines：参考谱线管理。

中央页签显示峰分析、配对、拟合残差、LOO、模型比较和校准后性能图。

右侧页签提供峰列表、已确认数据集、峰线配对和最终模型操作。

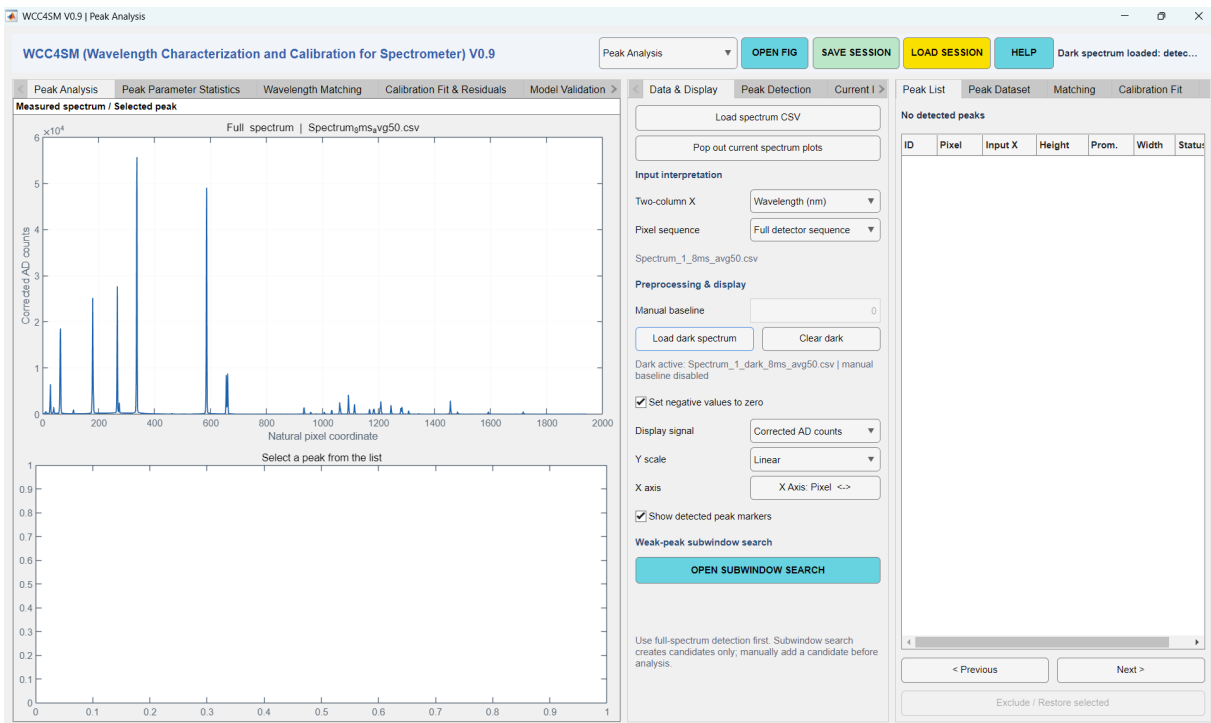


图 1 WCC4SM V0.9 主界面与光谱数据加载状态

4. 选择输入解释

加载两列文件前，在 Two-column X 选择第一列含义：

- Wavelength (nm)：第一列是已有波长值。WCC4SM 仍建立独立的一基像素序列用于重新定标。
- Pixel index：第一列是像素相关输入坐标。

文件第一列必须严格递增。含非有限坐标或信号的行会被过滤；有效样本少于 3 个时拒绝加载。

5. 选择像素序列模式

这是定标前必须确认的设置。

5.1 Full detector sequence

选择场景：未定标设备输出整个探测器阵列，例如完整的 1–2048 像素。

含义：定标方程中的像素 1 是完整探测器序列第一点。

5.2 Valid-pixel sequence

选择场景：设备固件只输出裁剪后的有效区域，例如输出 1943 个有效样本。

含义：定标方程中的像素 1 是有效输出序列第一点，而不一定是物理探测器第一像素。

5.3 注意事项

- 两种模式都从 1 开始，但不能互换。
- 必须在加载光谱前确认模式。
- 加载后修改模式会清除现有配对和模型，防止错误复用。
- 新模型会记录模式和数据范围。
- 应用显式模式不同的模型时，软件会拒绝操作。

6. 加载光谱与暗光谱

1. 在 Data & Display 选择输入解释和像素模式。
2. 点击 Load spectrum CSV。
3. 检查顶部状态中的样本数和主光谱图。
4. 如有暗光谱，点击 Load dark spectrum。
5. 没有暗光谱时，可设置 Manual baseline。
6. 根据需要选择是否将负值设为零。

暗光谱必须与测量光谱样本数及坐标对齐。加载暗光谱后人工常数基线自动禁用；点击 Clear dark 可恢复人工基线模式。

预处理设置变化会清除旧峰检测和定标状态，需要重新检测。

7. 设置显示

Display signal 可选择：

- Corrected AD counts
- Normalized
- Raw AD counts

Y scale 可选择 Linear 或 Log。对数显示会隐藏非正值，但不会修改底层数据。

X Axis 在 Pixel 与 Wavelength 之间切换。只有应用有效定标模型后才可显示校准波长轴。切换时软件自动重新适配横轴范围。

8. 全谱峰检测

在 Peak Detection 设置：

- Search normalized signal
- Min peak height
- Min prominence
- Min distance (px)
- Min width (px)
- Max width (px)

设置完成后点击 CONFIRM & DETECT ALL PEAKS。修改检测参数不会自动重跑，必须再次点击按钮。

检测结果显示在 Peak List 和主光谱图。检测到的峰默认尚未确认，不能直接视为最终校准点。

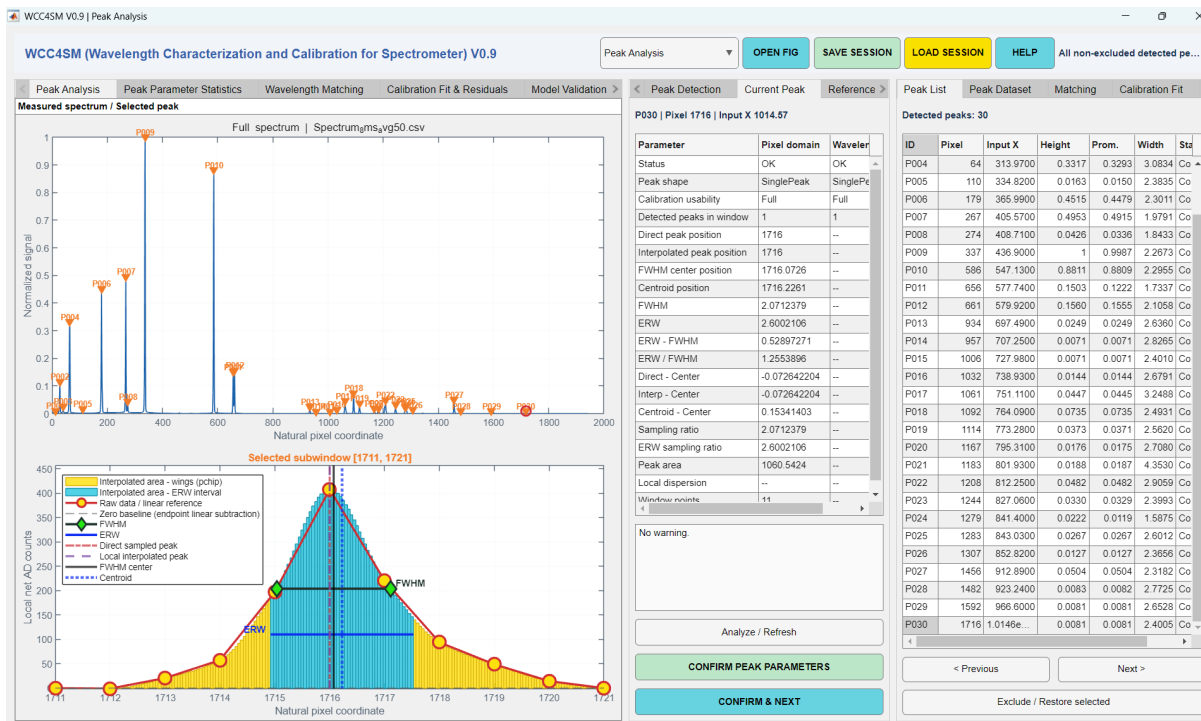


图 2 全谱峰检测、Peak List 与单峰局部分析

9. 弱峰子窗口搜索

当全谱归一化掩盖弱峰时：

1. 先完成全谱检测。
2. 在 Data & Display 点击 OPEN SUBWINDOW SEARCH.
3. 输入 Start pixel 和 End pixel。
4. 主光谱图出现两条起止虚线；修改数值后旧线被替换。
5. 设置子窗专用的高度、突出度、距离和宽度。
6. 点击 DETECT CANDIDATES IN WINDOW.
7. 在 Candidate 下拉框逐一查看候选。
8. 点击 ADD SELECTED CANDIDATE TO PEAK LIST.
9. 返回正常单峰分析并人工确认。

子窗搜索只生成候选，不自动写入已确认峰数据。关闭子窗后辅助线自动消失。

10. 分析和确认单峰

- 1. 在 Peak List 选择峰。
- 2. 在 Current Peak 检查局部峰图和警告。
- 3. 设置 Left pixels、Right pixels、Interpolation 和 Factor。
- 4. 点击 Analyze / Refresh。
- 5. 检查直接峰、插值峰、FWHM 中心、质心、FWHM 和 ERW。
- 6. 确认峰窗完整且基线合理后，点击 CONFIRM PEAK PARAMETERS。
- 7. 使用 CONFIRM & NEXT 可连续审核。

改变峰窗或插值设置后，原确认会失效，需要重新确认。明显混叠、截断或不适合定标的峰可在 Peak List 中排除。

BATCH PRE-ANALYSIS 仅用于预览，不替代逐峰人工确认。

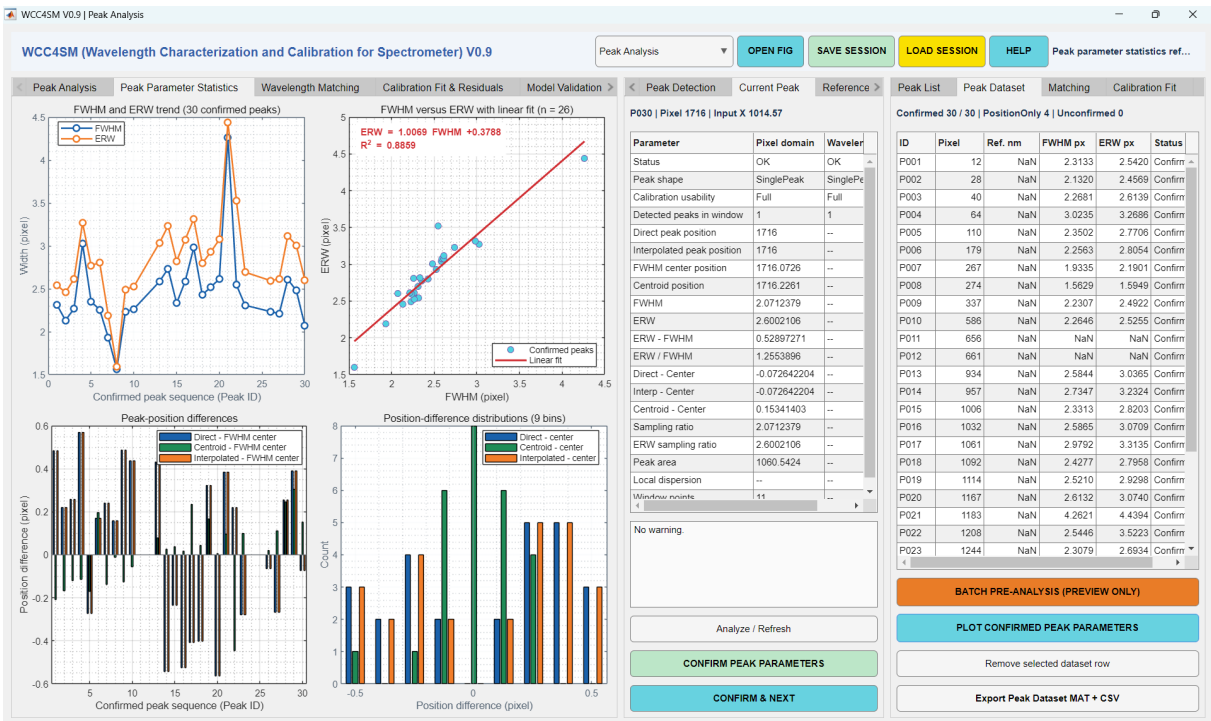


图 3 峰位、半高宽、等效矩形宽度和采样比等参数统计

11. 管理参考谱线

在 Reference Lines 可选择：

- Basic 21
- Paper 24

- NIM Certificate 34
- External / User

点击 Load reference master file 可载入 .lit、.txt 或 .csv。文件选择窗口默认打开软件目录下的 reference_data；正式主库、选择模式和元数据保存在该目录，示例库保存在 reference_data/examples。外部参考数据至少需要波长列，可包含强度和级次。

参考线可启用或禁用。选择模式只控制主库中哪些线参与当前分析，不应复制或替代主参考库的溯源信息。

使用 Import selection mode 和 Export selection mode 保存选择状态。

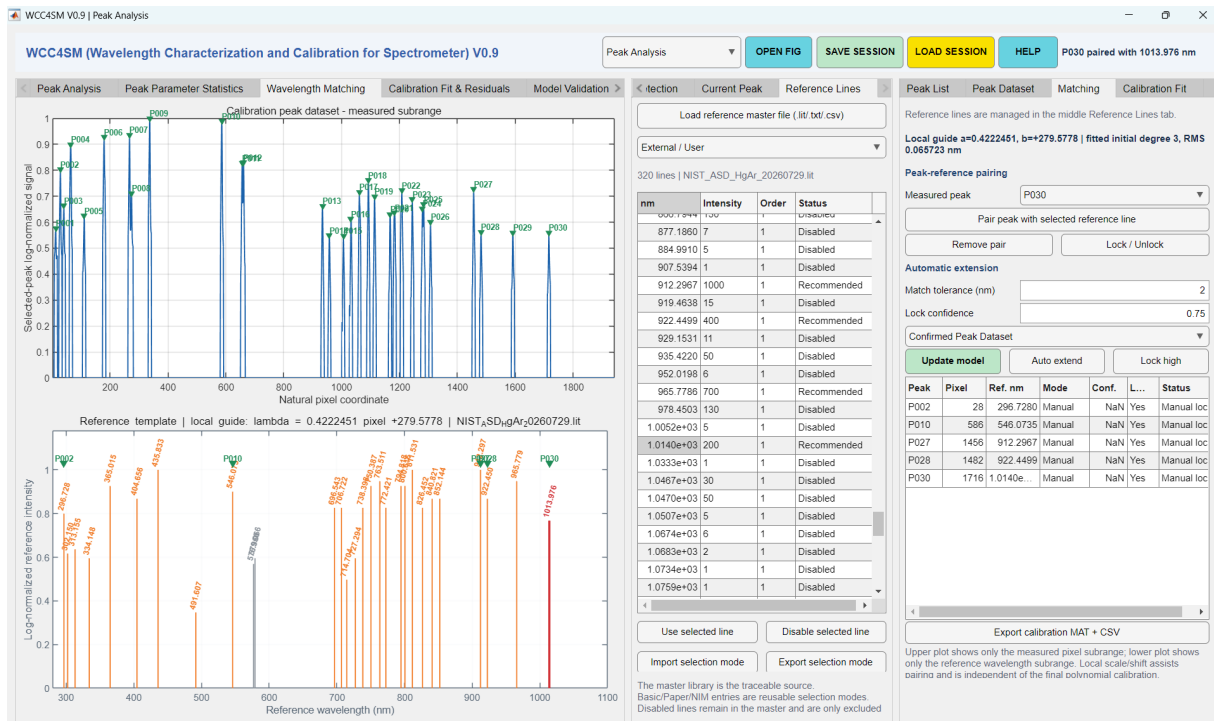


图 4 外部参考波长库、选择模式与峰—参考线配对

12. 建立峰—参考线配对

1. 打开中央 Wavelength Matching 页。
2. 设置像素窗口和参考波长窗口。
3. 选择一个已确认测量峰。
4. 在参考表选择参考线。
5. 点击 Pair peak with selected reference line。

6. 建立约 6 个覆盖波段的可靠人工锚点。
7. 点击 Update model 建立初始模型。
8. 调整 Match tolerance 和 Lock confidence。
9. 点击 Auto extend。
10. 审查自动配对，必要时移除或锁定。

配对必须保持像素和参考波长顺序一致。不要只依据残差接受物理上可疑的配对。

13. 拟合最终模型

在 Calibration Fit:

1. 选择 Peak position 方法。
2. 选择 Polynomial degree (1–6) 。
3. 确保有效点数至少为 degree + 2。
4. 点击 FIT CALIBRATION MODEL。

结果区域显示:

- 像素模式
- 数据像素域
- 实际定标点域
- 阶数与点数
- 方程和归一化系数
- RMS 和最大绝对残差

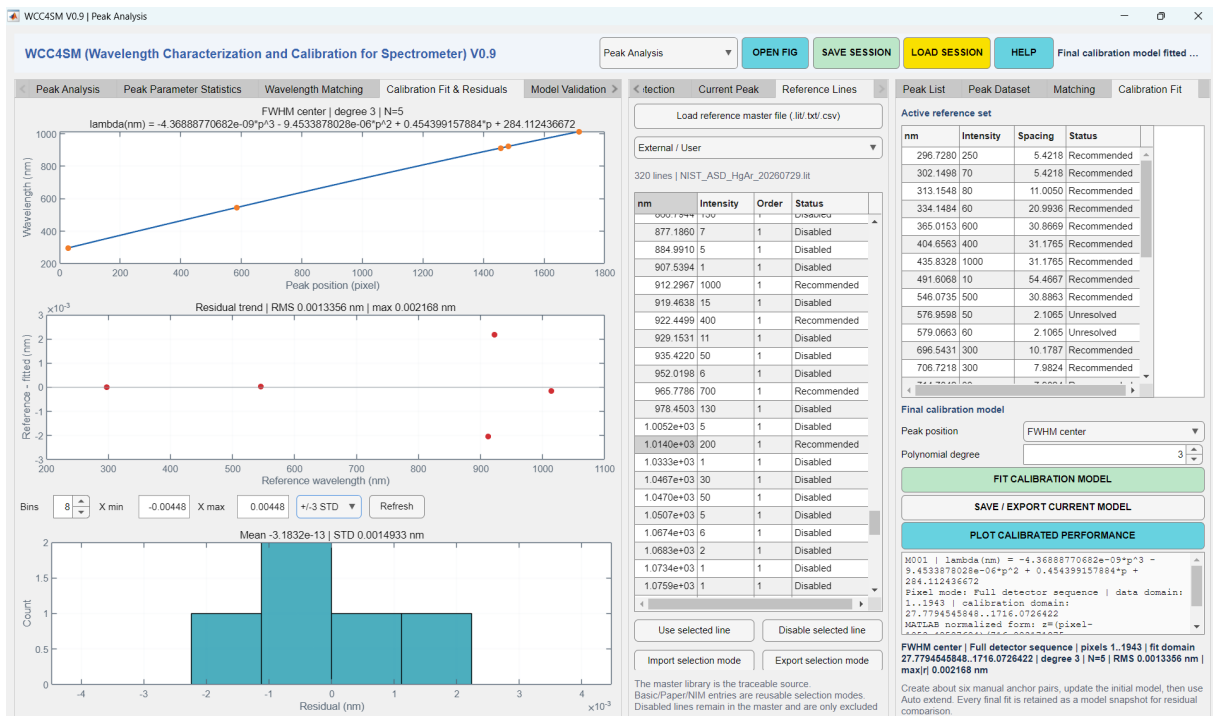


图 5 初始锚点建立后的定标拟合与残差分析

14. 审查残差、LOO 和模型比较

Calibration Fit & Residuals 显示拟合曲线、残差趋势和直方图。

Model Validation 显示：

- LOO prediction residual
- 删除单点后的最大定标曲线变化
- 峰形辅助指标和异常标记

Model Comparison 可比较每次拟合快照，包括像素模式、像素域、阶数、RMS、LOO 和方程。推荐综合考察：

- 残差是否存在系统趋势。
- LOO 是否明显大于拟合残差。
- 个别点是否具有异常高的删除影响。
- 模型阶数是否与点数和物理平滑性相称。

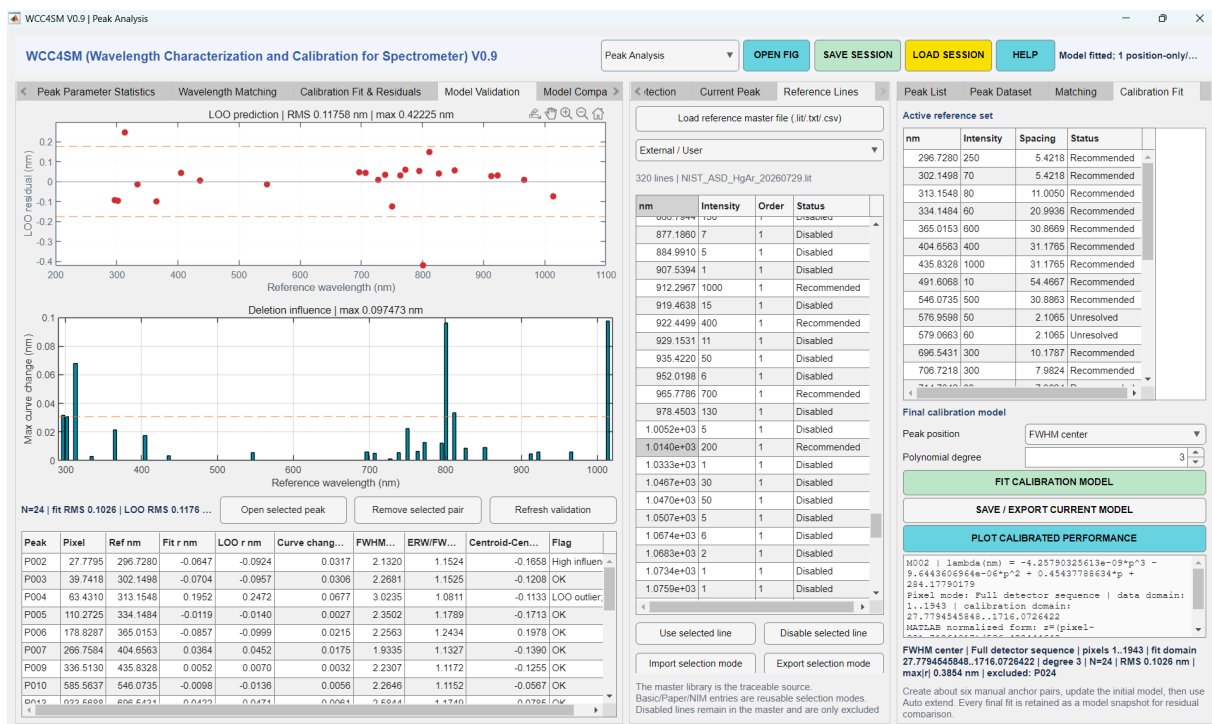


图 6 扩展定标点后的 LOO、删除影响和模型验证

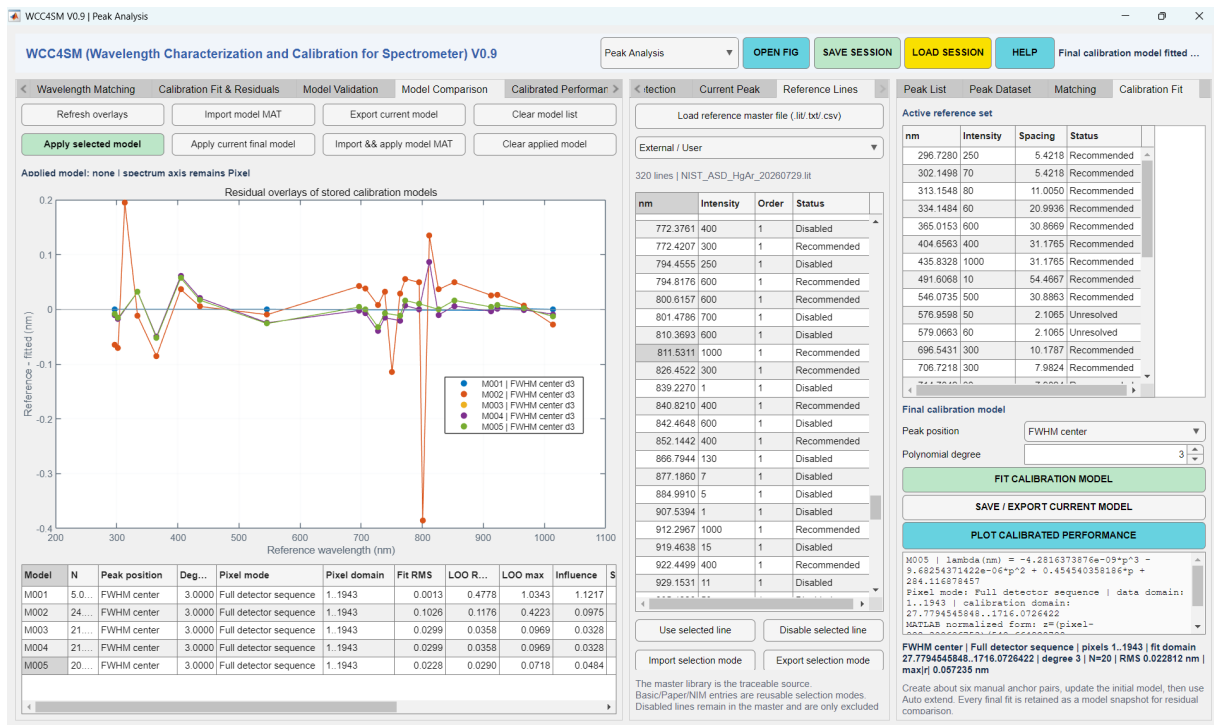


图 7 多个候选定标模型的残差比较与模型选择

15. 应用模型

在 Model Comparison 选择模型后点击 Apply selected model，或点击 Apply current final model。

软件会检查：

- 模型结构和系数。
- 像素模式是否匹配。
- 生成波长是否有限且严格递增。
- 是否有数据位于定标点范围之外。

如存在外推，软件显示比例并要求确认。应用成功后 Applied model 状态明确显示模型名、像素模式、像素域、阶数和波长范围。

16. 校准后性能

点击 PLOT CALIBRATED PERFORMANCE, 查看：

- 光谱分辨率随波长变化。
- 波长域 FWHM 与 ERW 关系。
- FWHM 分布。
- 相邻像素波长间隔。

非线性模型下，FWHM 使用左右半高点分别换算，不应把单点色散乘以像素宽度作为唯一结果。

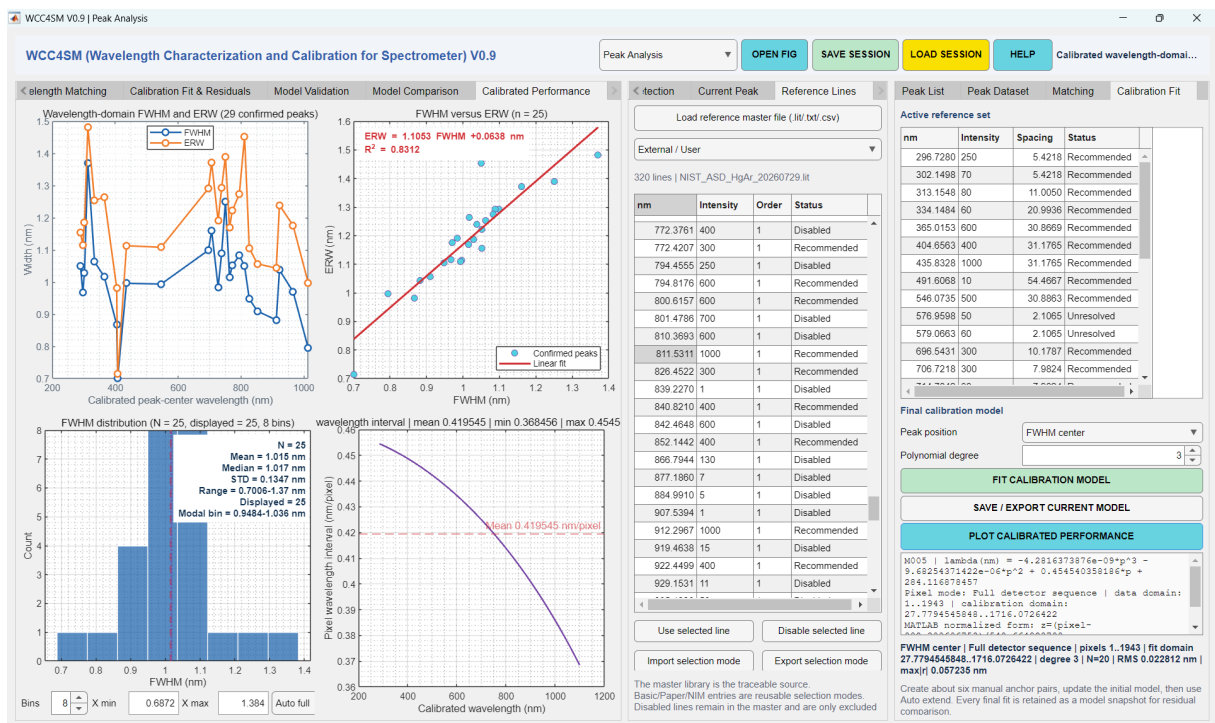


图 8 校准后的波长特性、分辨率和相邻像素波长间隔

17. 导出数据和模型

17.1 峰数据

Export Peak Dataset MAT + CSV 输出确认峰及对应光谱状态。

17.2 初始定标

Export calibration MAT + CSV 输出配对、初始/最终/历史模型、参考线、峰数据和光谱。

17.3 最终模型

SAVE / EXPORT CURRENT MODEL 输出：

- *_model.mat：完整结构化模型、配对和参考线。
- *_residuals.csv：模式、数据域、定标域和逐点残差。
- *_equation.txt：可读方程、模式、域、系数和统计。

三种文件应具有相同文件名前缀并一起归档。

应用模型后可在波长坐标下重新检查谱峰和导出结果，如图 9 所示。

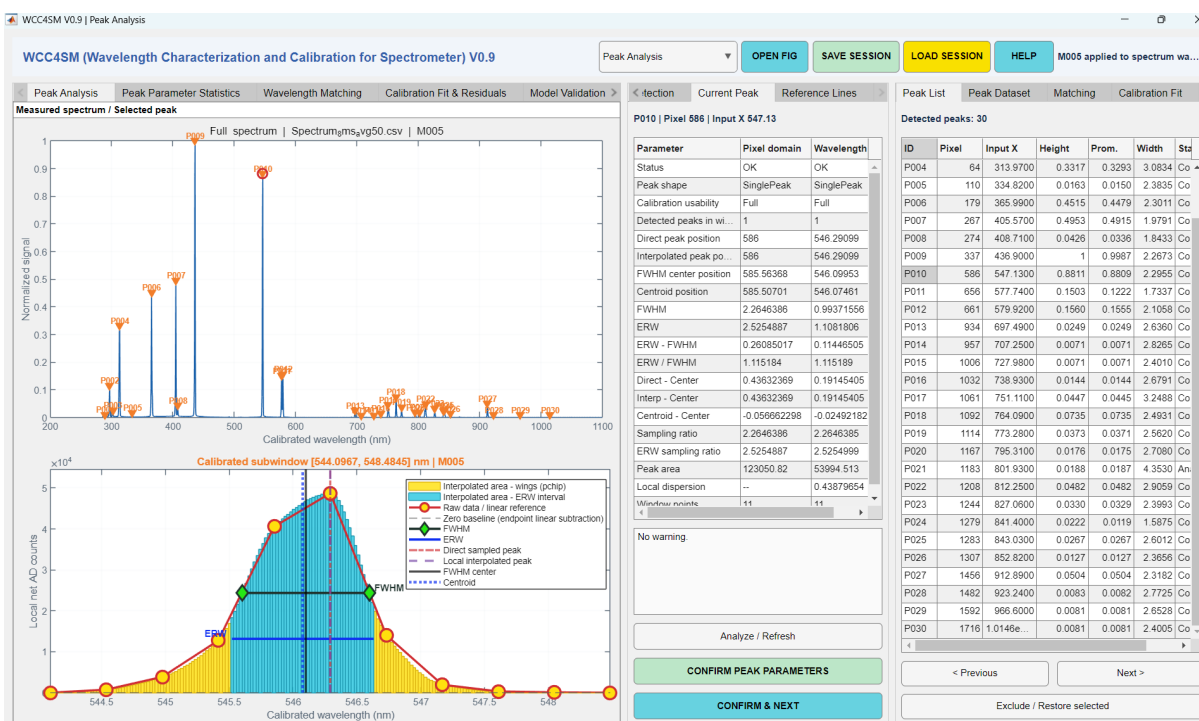


图 9 应用定标模型后的波长轴显示与谱峰重分析

18. 保存和恢复会话

点击 SAVE SESSION 后填写：

- Operator
- Instrument ID / model
- Session notes
- Reference master library / version
- Authority/source
- Air/Vacuum/Unspecified
- Selection mode / version
- Traceability notes

会话保存光谱、暗光谱、峰、确认快照、参考线、配对、模型、应用状态、像素模式和主要 UI 设置。

点击 LOAD SESSION 恢复。加载失败时软件保留原有效会话。建议定期执行：

保存 → 完全关闭软件 → 重新启动 → 加载 → 继续分析 → 再次保存

19. 图形导出

顶部选择图形页后点击 OPEN FIG，软件将该页子图分别复制到可编辑 MATLAB figure。原 GUI 中的图不会被移除。

20. 常见问题

20.1 无法切换到波长轴

原因：尚未应用有效模型。先在 Model Comparison 应用模型。

20.2 模型因 Pixel sequence mismatch 被拒绝

原因：模型和当前数据分别属于 Full detector 与 Valid-pixel 模式。重新选择正确数据/模式并重新定标，不要人工平移系数。

20.3 修改峰窗后确认消失

这是保护机制。新设置对应新的峰参数，必须重新确认。

20.4 子窗检测不到弱峰

缩小子窗，检查局部信号，降低最小高度或突出度，但仍需排除噪声候选。

20.5 暗光谱被拒绝

检查长度、坐标和测量条件。暗光谱必须与测量光谱对齐。

20.6 会话加载失败

确认文件含 WCC4SMSession，格式主版本受支持且结构未损坏。软件应保留当前有效状态。

21. 数据安全与备份

会话和结果可能包含操作者、仪器编号、文件路径和实验数据。不要直接提交到公开仓库。建议至少保留本机结果目录、机构存储和受控备份三份副本。

22. 相关文档

- WCC4SM_V0.9_软件架构与功能技术说明书_V1.0.md
- WCC4SM_INPUT_OUTPUT_DATA_FORMATS_V1.md
- docs/WCC4SM_PIXEL_COORDINATE_SPEC_V1.md
- docs/WCC4SM_CALIBRATION_MODEL_FORMAT_V1.md
- docs/WCC4SM_SESSION_FORMAT_V1.md
- docs/V0_9_GUI_TEST.md

方法参考文献：

- Du B, Liu L, Wu D, et al. Multi-Parameter Wavelength Characterization of Array Spectrometers Under Near-Limit Sampling Conditions. *Applied Spectroscopy*. 2026. DOI: 10.1177/00037028261468369.

论文引用信息可随软件公开。出版社排版 PDF 是否可以再次分发，取决于论文的开放许可或出版协议；WCC4SM 的 Apache License 2.0 不适用于该论文 PDF。

23. PDF 帮助与 About

点击顶部 HELP 打开帮助窗口。软件递归扫描外部 docs/ 目录及其子目录中的 PDF 文件，并在下拉框中显示相对文件名。点击 REFRESH 可在不重启软件的情况下识别新加入的 PDF；选择文件后点击 READ PDF，由操作系统默认 PDF 阅读器打开。

ABOUT 显示软件版本、作者 Zheng Feng、联系邮箱 feng1214@126.com、个人项目标签 NewOptic、Apache License 2.0 及 GitHub 项目地址。NewOptic 不是注册商标。

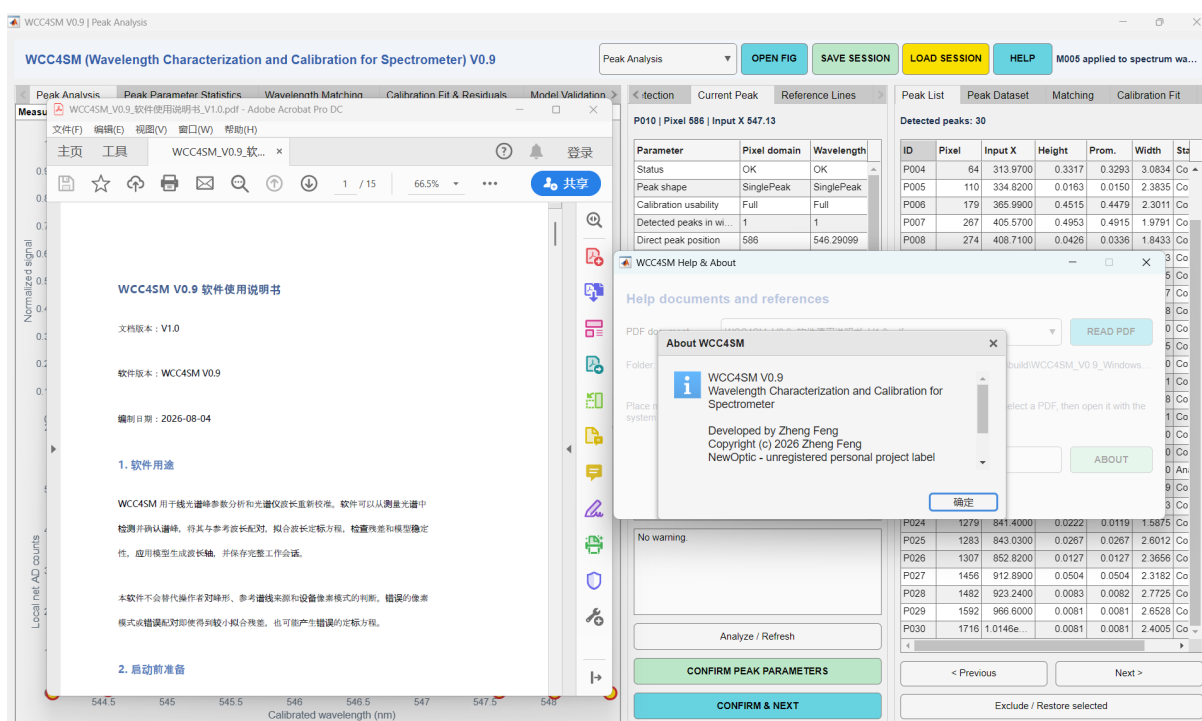


图 10 HELP 文档选择、PDF 阅读和 About 信息

24. EXE 运行方式

Windows EXE 不包含 MATLAB Runtime，也不制作安装程序。目标电脑必须预先安装 MATLAB，或者安装与构建版本匹配的 MATLAB Runtime。EXE 旁应保留外部 docs/ 和 reference_data/；用户可自行添加有合法使用权限的 PDF 文档。WCC4SM 的 Apache License 2.0 不改变第三方论文、标准、参考数据或 MATLAB Runtime 的权利状态。

25. V0.9 顶栏与参考表显示

顶栏使用统一标题 `WCC4SM (Wavelength Characterization and Calibration for Spectrometer) V0.9`，右侧工具栏保留完整按钮文字。工具栏和状态区采用软件主背景，状态文字使用深色以保持对比度。参考表中的 Intensity 和 Order 以整数显示；这只控制界面格式，不改变主库中的数值，也不改变定标计算。